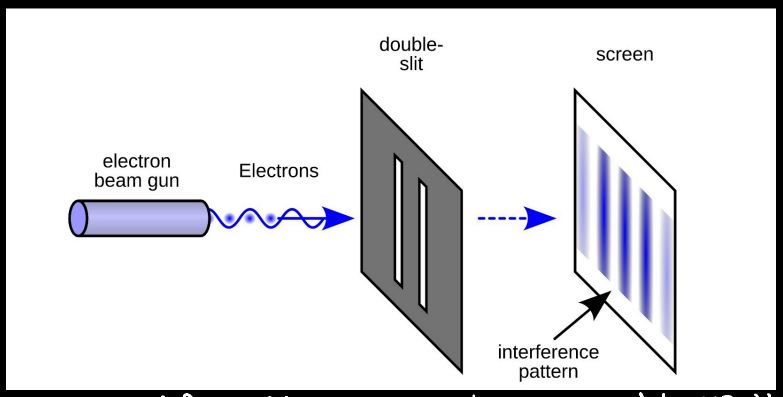
II. Bölüm - Kuantum Mekaniğinin Temelleri ve Kuantum Bilgisayar

Çift Yarık Deneyi (Double-Slit Experiment)

* Çift yarık deneyi, ışığın ve elektron gibi kuantum parçacıklarının hem parça hem parçacık özeliklerini ortaya koyan temel deneydir.
* İlk olarak Thomas Young tarafından 1800 yıllarda ışığın dalga doğasını araştırmak için amacıyla gerçekleştirmiştir. Daha sonra elektronla yapılan deneyde girişim deseni gözlenmiştir.

Deney Düzeneği

- Deneyde üç temel bileşen:
  1. Parçacık kaynağı:
  2. İki yarık engel
  3. Algılama ekranı



Deneyin Gerçekleştirilmesi

- Birinci durum: Tek yarık açık olması
  - Yarıklardan biri kapatıldığında, parçacıkların oluşturduğu dağılımın tek yarıktan geçen dalganın kırınımına karşılık gelir.
- İkinci durum: İki yarığın açık olması
  - Her iki yarık açıldığında ekranda aydınlık ve karanlık bölgelerden oluşan girişim deseni ortaya çıkar.
    - Aydınlık bölgeler: Yapıcı Girişim
    - Karanlık " : Yıkıcı "
- Üçüncü durum: Parçacıkların tek gönderilmesi
  - Elektronlar tek tek gönderildiğinde belirli noktalarda algılanır.

Süperpozisyon

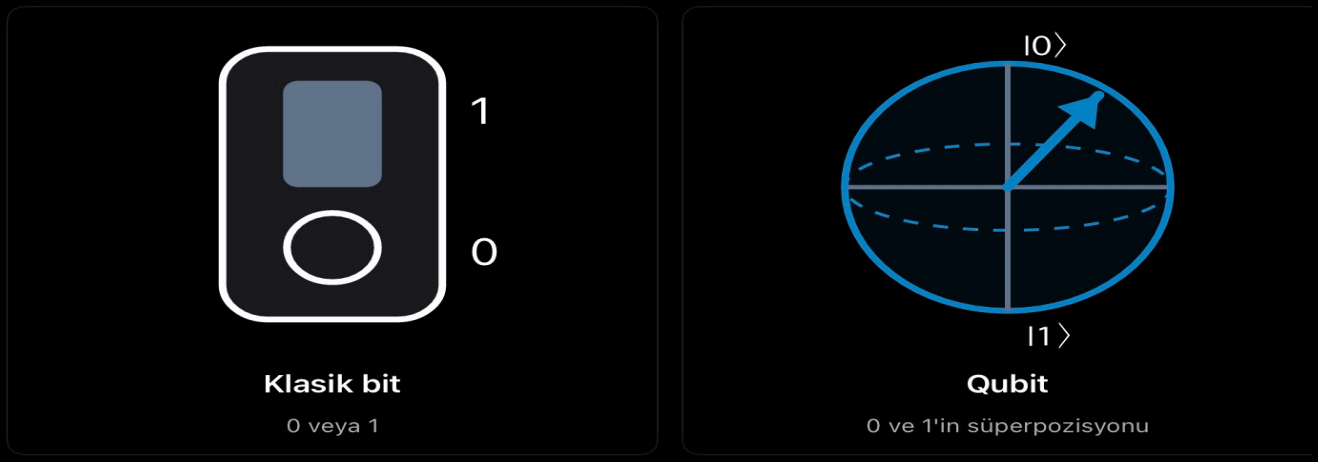
* Süperpozisyon, bir kuantum sistemin durumunu birden fazla temel durumun doğrusal birleşimi olarak ifade edilebilmesidir.
* Klasik bilgisayarlarda bir bitin değeri 0 ile 1'dir. Kuantum bilgisayarlarda ise qubittir. Ve 1 temel durumları süperpozisyonda olabilir.
* Matematiksel Gösterim

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

- Burda:
  - $|\psi\rangle$ = Qubit kuantum durumu
  - $|0\rangle$ = Sıfır temel durumu
  - $|1\rangle$ = Bir temel durumu
  - α ile β = Kompleks olasılık genlikleri
* Olasılıkların toplamları 1 olmalıdır.

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \text{ "}$$

* Süperpozisyon'a gerçek hayatan örnekler:
  - Klasik anahtar açık veya kapalı olabilir.
  - Bir qubit ise ölçülmeden önce 0 ve 1 durumlarında süperpozisyon olur.



Şekil 2. Klasik bit ile qubit'in durum gösterimi. Sağdaki küresel gösterim Bloch küresinin basitleştirilmiş hâlidir.

Süperpozisyon Matematiksel Örnek:

- Bir qubit aşağıdaki durumda olsun:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

- Ölçümde 0 gelme durumu:

$$P(0) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

- Ölçümde 1 gelme durumu:

$$P(1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

Sonuç:
- %50 olasılıkla 0
- %50 ir 1

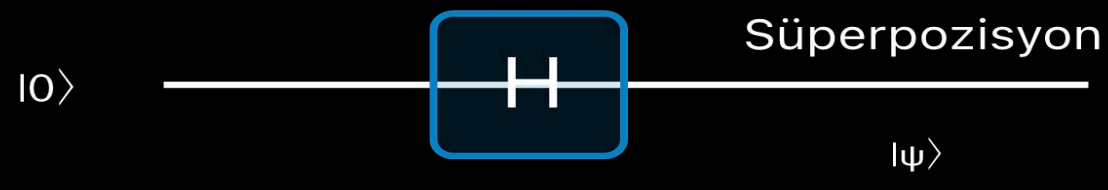
Hadamard Kapısı ve Süperpozisyon

- Kuantum bilgisayarlarda süperpozisyon oluşturmak amacıyla sıklıkla H kapısı kullanılır.

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

- Başlangıç durumundan $|0\rangle$ olan bir qubitin H kapısı uygulanırsa:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$



Şekil 3. Hadamard kapısı uygulanan tek qubit devresi.

Dalga fonksiyonu Çökmesi (Wave fuction Collapse)

Dalga fonksiyonu Nedir?

* Dalga fonksiyonu, kuantum sistemin durumunu matematiksel olarak ifade eder.
* Genellikle ψ ile gösterilir.
* Dalga fonksiyonun mutlak değerinin karesi, uygun gösterimde parçacığın konumuna ilişkin olasılık yoğunluğunu veya qubitin ölçüm sonucunun olasılığını verir.

Dalga fonksiyonu Çökmesi

* Bir kuantum sistemin ölçülmesi sonucunda, ölçüm yapılan baza göre olası sonuçlardan biri üretilir.
* Ölçüm sonrasında elde edilen sonuçla uyumlu olacak şekilde güncellenir. Bu olguya geleneksel olarak dalga fonksiyon çökmesi denir.

Örneğin:

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$



Şekil 4. Süperpozisyon durumunun ölçülmesiyle klasik sonuç elde edilmesi.

3.3. Örnek

Bir qubit'in durumu:

$$|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle$$

olsun.

Olasılıklar:

$$P(0) = \left|\frac{\sqrt{3}}{2}\right|^2 = \frac{3}{4} = 0{,}75$$

$$P(1) = \left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4} = 0{,}25$$

Bu durumda qubit ölçüldüğünde %75 olasılıkla 0, %25 olasılıkla 1 sonucu elde edilir.

Ölçüm sonucunda 0 elde edilirse, hesaplama bazında ideal ölçüm sonrası durum $|0\rangle$ olur.

Kuantum Bilgi İşlem, Olasılık Bilgi İşlem ve Klasik bilgi İşlem

Klasik Bilgi İşlem

* Klasik bilgisayarlar, bilgileri bitler aracılığıyla sakla
* Bir bit $b \in \{0,1\}$ değer alır.

Kuantum Bilgi İşlem:

* Kuantum bilgisayarlar hesaplama sırasında qubit'lerin olasılık genlikleri kuantum kapılara dönüştürür.
* Kuantum sistemler sonuçları genel olarak olasılıksaldır.
* Qubit durumu:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Ölçüm olasılıkları

$$P(0) = |\alpha|^2$$

$$P(1) = |\beta|^2$$

5.3. Klasik Olasılık ile Kuantum Olasılığı Arasındaki Fark

Klasik olasılıkta farklı ve birbirini dışlayan olayların olasılıkları toplanır.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

(Bu eşitlik, A ve B ayrık olaylar olduğunda geçerlidir.)

Kuantum mekaniğinde ise ayırt edilemeyen alternatiflere ait olasılık genlikleri toplanabilir:

$$\psi = \psi_A + \psi_B$$

Sonuç:

$$P = |\psi_A + \psi_B|^2$$

Dolayısıyla kuantum hesaplamada faz ve girişim de önemlidir.

5.4. İki Qubit ile Olasılık Hesabı

İki qubit eşit süperpozisyonda olsun:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$$

Her durumun olasılığı:

$$P = \left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}$$

Ölçüm sonucu	Olasılık
00	%25
01	%25
10	%25
11	%25



Şekil 6. Dört temel durumun eşit olasılıkla ölçülmesi.

Qubit Nedir? Bit – Qubit Karşılaştırması

Bit Nedir?

* Bit (binary digit), klasik bilgisayarlarda kullanılan en küçük bilgi birimidir.
* Bir bitin iki olası sonucu vardır. (1 veya 0

Qubit Nedir?

* Quantum Biti (Qubit), kuantum bilgisayarlarda kullanılan temel birimdir.
* Bir qubit iki seviyeli kuantum sistemidir.
* Qubitin temel durumları

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \qquad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

* Genel Durum:

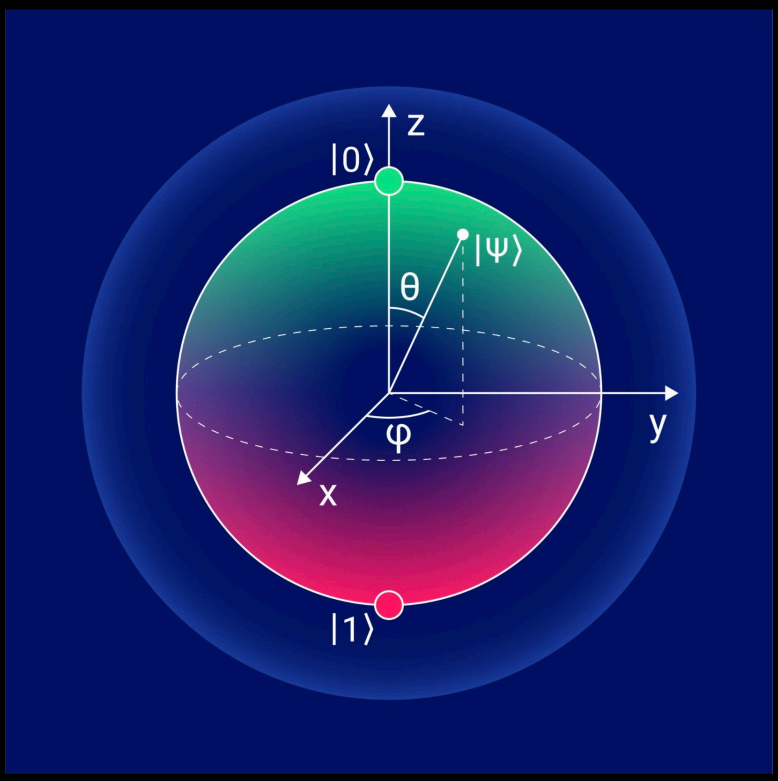
$$|\psi\rangle = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

6.3. Bit ve Qubit Karşılaştırma Tablosu

Özellik	Klasik Bit	Qubit
Bilgi birimi	Bit	Qubit
Durum	0 veya 1	Süperpozisyon
Matematiksel yapı	İkili değer	Karmaşık vektör
Mantık işlemleri	AND, OR, NOT	H, X, Z, CNOT
Ölçüm	Klasik değer okunur	Sonuç olasılıksaldır
Kopyalama	Kopyalanabilir	Bilinmeyen durum kusursuz kopyalanamaz
Fiziksel yapı	Transistör vb.	İyon, foton, süperiletken devre vb.
Hata türü	Bit hataları	Bit ve faz hataları

Bloch Küresi (Bloch Sphere)

* Tek bir saf qubit durumu görselestirmek için Bloch Küresi kullanılır.



* Genel Gösterim:

$$|\psi\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|0\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|1\rangle$$

* Burda:
  - θ = Kutupsal açı
  - ϕ = faz açısı
  - $e^{i\phi}$ = Karmaşık faz çarpanı

Kuantum Bilgisayar Nedir ve Nasıl Çalışır?

Kuantum Bilgisayar Nedir?

* Kuantum bilgisayar, bilgiyi işlemek için kuantum mekaniğini süperpozisyon, girişim dolanıklık gibi özelliklerden yararlanan hesaplama sistemidir.
* Klasik bilgisayarlar elektronik mantık devreleriyle hesaplama yaparken kuantum bilgisayar qubitler ve kuantum işlemleri kullanır.

Kuantum Bilgisayarın Çalışma Aşamaları

Kuantum kapı modeli için temel çalışma sırası:



Şekil 8. Kapı tabanlı bir kuantum algoritmasının temel iş akışı.

Kuantum Mantık Kapıları (Sınavda sorulmaz Genel kültür için eklenmiştir.)

* Kuantum mantık kapıları qubit durumlarını değiştiren yapılardır.
* İdeal kapılar üniter matris ile ifade edilir.

$$U^{+} \cdot U = I$$

eşlenik transpoz

Önemli kuantum kapıları:

Kapı	Görevi
X	0 ve 1 durumlarını değiştirir
Y	Bloch küresinde Y ekseni etrafında dönüş
Z	Göreli fazı değiştirir
H	Temel durumlardan eşit süperpozisyon oluşturur
CNOT	Kontrole bağlı hedef değişimi
SWAP	İki qubit'in durumunu değiştirir
T	Faz dönüşümü uygular

Kuantum Bilgisayarın fiziksel Birleşeni

*fiziksel kuantum bilgisayar aşağıdakilerden oluşur.



1. QPU (Quantum Process Unit): Kuantum işlemleri gerçekleştirir.
2. Kontrol Elektroniği: Qubitlere uygulanan sinyalleri üretir.
3. Soğutma ve Vakum Sistemleri: Kuloniun qubitlere uygun fiziksel ortamı sağlar.
4. Ölçüm Sistemleri: Qubit durumlarını okur.
5. Klasik bilgisayar: Programları yönetir.

* Kuantum bilgisayarların önemli sorunu, qubitlerin çevresel etkiler nedeniyle kuantum etkilerini kaybetmesidir. Bu olaya dekoherens denir.

9.1. Kuantum Bilgisayarların Tarihsel Gelişimi

Kuantum bilgisayar kavramı, kuantum fiziğinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır.

Önemli tarihsel gelişmeler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

1. **1900 – Max Planck**

   Enerjinin belirli paketler hâlinde alışverişini açıklayan kuantum hipotezini ortaya koydu.

2. **1905 – Albert Einstein**

   Fotoelektrik olayı ışık kuantumları düşüncesiyle açıkladı.

3. **1925–1926 – Modern kuantum mekaniği**

   Heisenberg'in matris mekaniği ve Schrödinger'in dalga mekaniği geliştirildi.

4. **1981–1982 – Richard Feynman**

   Kuantum sistemlerinin kuantum bilgisayarlarla simüle edilmesi fikrini öne çıkardı.

5. **1985 – David Deutsch**

   Evrensel kuantum bilgisayar modelini geliştirdi.

6. **1994 – Peter Shor**

   Tam sayı çarpanlarına ayırma için kuantum algoritmasını geliştirdi.

7. **1996 – Lov Grover**

   Yapılandırılmamış arama problemlerine yönelik kuantum algoritmasını geliştirdi.

8. **2000'li yıllar – Deneysel gelişmeler**

   Küçük ölçekli kuantum işlemciler ve farklı qubit teknolojileri üzerinde çalışmalar ilerledi.

9. **2019 – Google Sycamore**

   Belirli bir kuantum devresi örnekleme görevinde kuantum üstünlüğü iddiasını duyurdu. Klasik bilgisayarlarla yapılan karşılaştırma ve elde edilen üstünlüğün büyüklüğü tartışıldı.

10. **2020'li yıllar – Hata düzeltme ve ölçeklendirme**

    Mantıksal qubit'ler, kuantum hata düzeltme, işlemci mimarileri ve hibrit hesaplama sistemleri üzerine çalışmalar hızlandı.

9.2. Kuantum Bilgisayarların Fiziksel Türleri

Kuantum bilgisayarların sınıflandırılmasında qubit'in hangi fiziksel sistemle gerçekleştirildiği dikkate alınabilir.



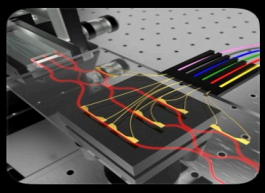
1. Süperiletken Kuantum Bilgisayarlar

Süperiletken elektrik devreleri qubit olarak kullanılır. Çok düşük sıcaklıklarda çalışırlar. IBM ve Google'ın kullandığı temel yaklaşımlardan biridir.



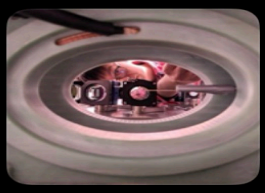
2. Tuzaklanmış İyon Bilgisayarları

Elektrik alanlarıyla hapsedilen iyonların enerji seviyeleri qubit olarak kullanılır. İşlemler genellikle lazerlerle gerçekleştirilir.



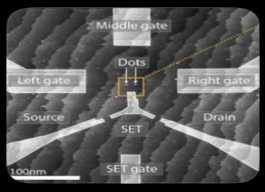
3. Fotonik Kuantum Bilgisayarlar

Fotonların kutuplanma, yol veya diğer kuantum özelliklerinden yararlanılır. Optik devreler ve dedektörler kullanılır.



4. Nötr Atom Kuantum Bilgisayarları

Lazerlerle oluşturulan optik tuzaklarda tutulan nötr atomlar qubit olarak kullanılır.



5. Yarı İletken Spin Qubit Bilgisayarları

Elektron veya çekirdek spin durumlarından yararlanılır. Silisyum tabanlı üretim teknolojileriyle uyumluluk potansiyeli taşır.

9.3. Hesaplama Modeline Göre Kuantum Bilgisayarlar

Fiziksel qubit türünden bağımsız olarak kuantum bilgisayarlar, kullandıkları hesaplama yöntemine göre de sınıflandırılabilir.

A) Kapı Tabanlı Kuantum Bilgisayarlar

Kuantum algoritmalarını H, X, Z ve CNOT gibi kapılardan oluşan devrelerle çalıştırır.

B) Kuantum Tavlama (Quantum Annealing) Sistemleri

Özellikle belirli optimizasyon problemlerinin düşük enerjili çözümlerini bulmayı amaçlayan kuantum sistemleridir.

C) Analog Kuantum Simülatörleri

Belirli fiziksel sistemlerin kuantum davranışlarını taklit etmek amacıyla tasarlanırlar.

Bu modellerin hepsi aynı hesaplama yeteneklerine sahip değildir.